

Aufgabe 9 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Wie funktionieren Doppelsummen?

Bei $\sum_{j=a}^b \sum_{i=c}^d f(i, j)$ rechnet man **von innen nach außen**:

1. Für jeden festen Wert von j : berechne die innere Summe (über i).
2. Addiere alle Ergebnisse der äußeren Summe (über j).

$$(a) \sum_{j=2}^4 \sum_{i=1}^2 (2i^2 - j + 3)$$

Innere Summe (für festes j , über $i = 1, 2$):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^2 (2i^2 - j + 3) &= (2 \cdot 1 - j + 3) + (2 \cdot 4 - j + 3) \\ &= (5 - j) + (11 - j) = 16 - 2j \end{aligned}$$

Äußere Summe (über $j = 2, 3, 4$):

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^4 (16 - 2j) &= (16 - 4) + (16 - 6) + (16 - 8) \\ &= 12 + 10 + 8 = \boxed{30} \end{aligned}$$

$$(b) \sum_{j=3}^5 \sum_{i=2}^{j-1} \left(-\frac{i}{j} + 4i^2 \right)$$

Achtung: Die obere Grenze der inneren Summe hängt von j ab!

$j = 3$: i geht von 2 bis $3 - 1 = 2$ (nur $i = 2$):

$$-\frac{2}{3} + 4 \cdot 4 = -\frac{2}{3} + 16 = \frac{46}{3}$$

$j = 4$: i geht von 2 bis 3:

$$i = 2 : \quad -\frac{2}{4} + 16 = -\frac{1}{2} + 16 = \frac{31}{2}$$

$$i = 3 : \quad -\frac{3}{4} + 36 = \frac{141}{4}$$

$$\text{Summe:} \quad \frac{31}{2} + \frac{141}{4} = \frac{62}{4} + \frac{141}{4} = \frac{203}{4}$$

$j = 5$: i geht von 2 bis 4:

$$i = 2 : \quad -\frac{2}{5} + 16 = \frac{78}{5}$$

$$i = 3 : \quad -\frac{3}{5} + 36 = \frac{177}{5}$$

$$i = 4 : \quad -\frac{4}{5} + 64 = \frac{316}{5}$$

$$\text{Summe:} \quad \frac{78 + 177 + 316}{5} = \frac{571}{5}$$

Gesamtsumme:

$$\frac{46}{3} + \frac{203}{4} + \frac{571}{5} = \frac{920 + 3045 + 6852}{60} = \frac{10817}{60} = \boxed{\frac{10817}{60} \approx 180,28}$$

$$(c) \quad \sum_{j=2}^3 \sum_{i=1}^j \left(\frac{j}{i} + 2i \right)$$

$j = 2$: $i = 1, 2$:

$$i = 1 : \quad \frac{2}{1} + 2 = 4$$

$$i = 2 : \quad \frac{2}{2} + 4 = 5$$

$$\text{Summe:} \quad 9$$

$j = 3$: $i = 1, 2, 3$:

$$i = 1 : \quad \frac{3}{1} + 2 = 5$$

$$i = 2 : \quad \frac{3}{2} + 4 = 5,5$$

$$i = 3 : \quad \frac{3}{3} + 6 = 7$$

$$\text{Summe:} \quad 17,5$$

$$\boxed{9 + 17,5 = 26,5 = \frac{53}{2}}$$

$$(d) \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^j \binom{i}{j!}$$

Hinweis: Wir interpretieren dies als $\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^j \frac{i}{j!}$

$$j = 1: j! = 1, i = 1:$$

$$\frac{1}{1} = 1$$

$$j = 2: j! = 2, i = 1, 2:$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$j = 3: j! = 6, i = 1, 2, 3:$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$\boxed{1 + \frac{3}{2} + 1 = \frac{7}{2} = 3,5}$$

$$(e) \sum_{j=0}^3 \sum_{i=0}^j \frac{j^2}{(i+1)!}$$

$$j = 0: j^2 = 0, i = 0:$$

$$\frac{0}{1!} = 0$$

$$j = 1: j^2 = 1, i = 0, 1:$$

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$j = 2: j^2 = 4, i = 0, 1, 2:$$

$$\frac{4}{1!} + \frac{4}{2!} + \frac{4}{3!} = 4 + 2 + \frac{2}{3} = \frac{20}{3}$$

$$j = 3: j^2 = 9, i = 0, 1, 2, 3:$$

$$\frac{9}{1!} + \frac{9}{2!} + \frac{9}{3!} + \frac{9}{4!} = 9 + 4,5 + 1,5 + 0,375 = \frac{123}{8}$$

Gesamtsumme:

$$0 + \frac{3}{2} + \frac{20}{3} + \frac{123}{8} = \frac{36 + 160 + 369}{24} = \frac{565}{24} = \boxed{\frac{565}{24} \approx 23,54}$$